

# Hoe weten we of we het juiste bouwen?

Dertig jaar technologietrend, en het traject van OKx daarnaast gelegd

Niek Derksen · OKx · 4-9-2026



# Aanleiding

Bouwen we geen stoomtrein door koppelvlakken te standaardiseren?

Zeker met de opkomst van AI. Hebben we straks geen vliegende auto's?



# Conclusie

Elke technologiegolf van dertig jaar maakte gegevensuitwisseling belangrijker. Geen enkele maakte hem kleiner.

AI is de eerste laag die zelf niets opslaat. Die leunt volledig op wat de lagen eronder aanleveren.

OKx werkt precies daar: aan de afspraken over wat er tussen systemen gaat en wat het betekent.



# Onderbouwing

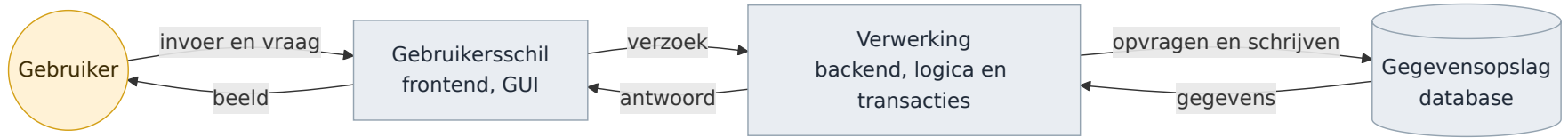
**Historie volgen.** Welke lagen kwamen er in dertig jaar bij?

**Trend eruit halen.** Wat vroeg elke golf?

**Ons traject eraan leggen.** Welke kansen en risico's levert dat op?

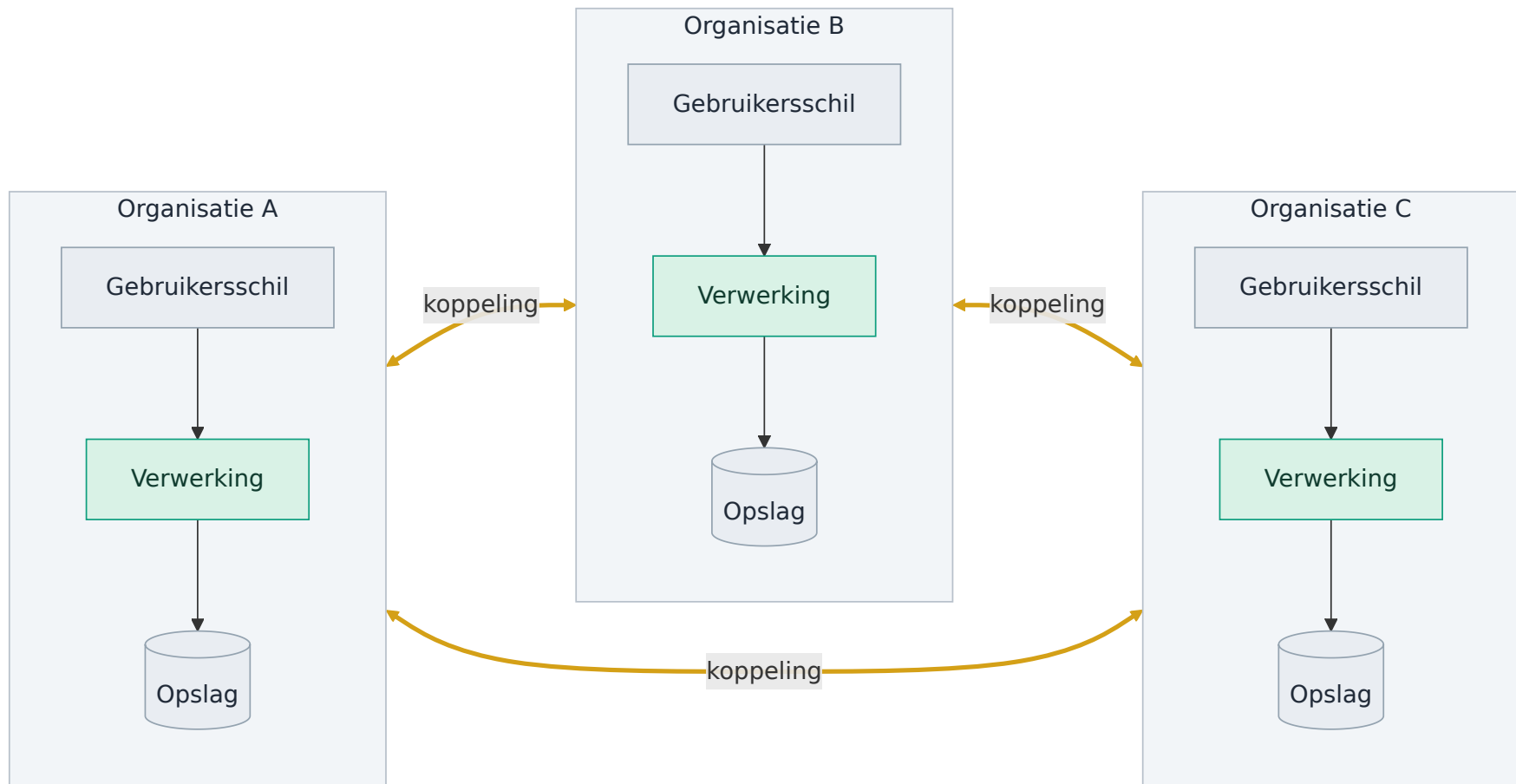


# Fundament IT-applicaties, jaren 80 en 90

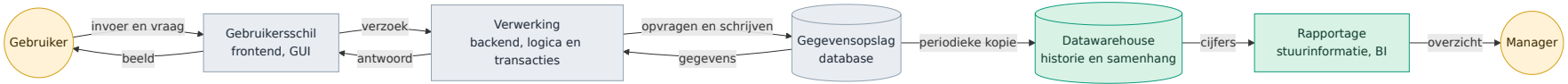


Drie blokken en een kringloop. De gebruiker geeft invoer of stelt een vraag aan de gebruikersschil, die stuurt een verzoek naar de verwerking, die haalt of schrijft in de gegevensopslag en stuurt het antwoord terug. Alles binnen een organisatie.

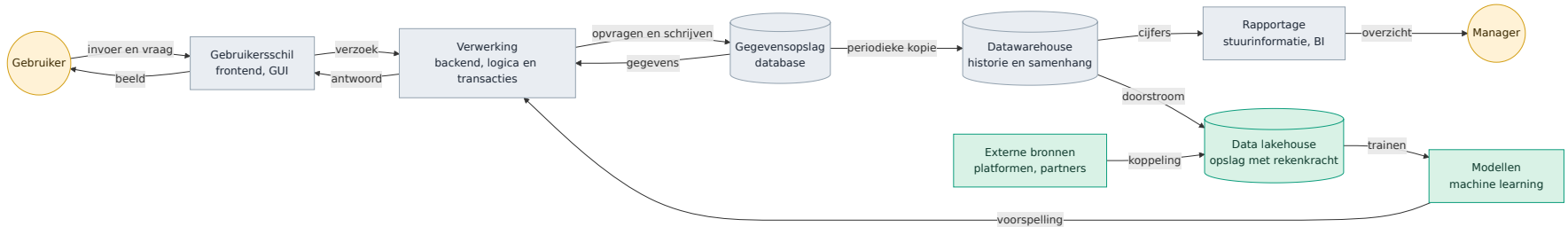
# Het internet: systemen aan elkaar



# Systeem in de jaren 2000

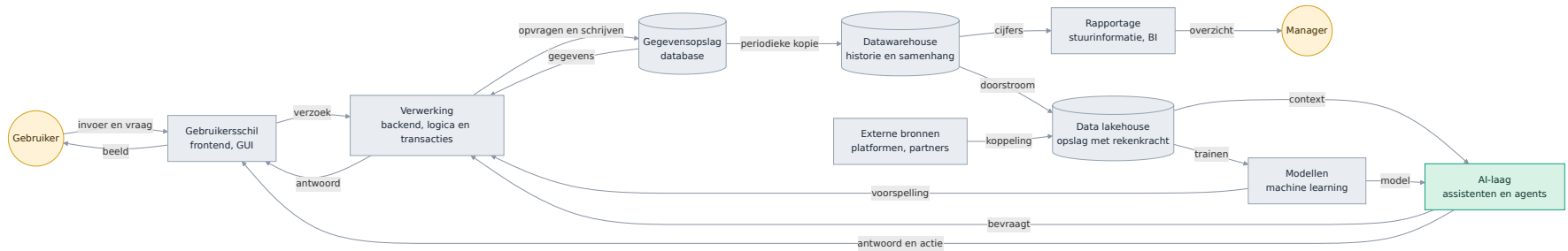


# Systeem in de jaren 2010





# Systeem nu



Elke laag van dertig jaar staat er nog. Wat ze verbindt zijn de pijlen: **informatiestromen, vastgelegd in afspraken**. De AI-laag heeft zelf geen opslag en bestaat volledig bij de gratie van wat die pijlen aanleveren.

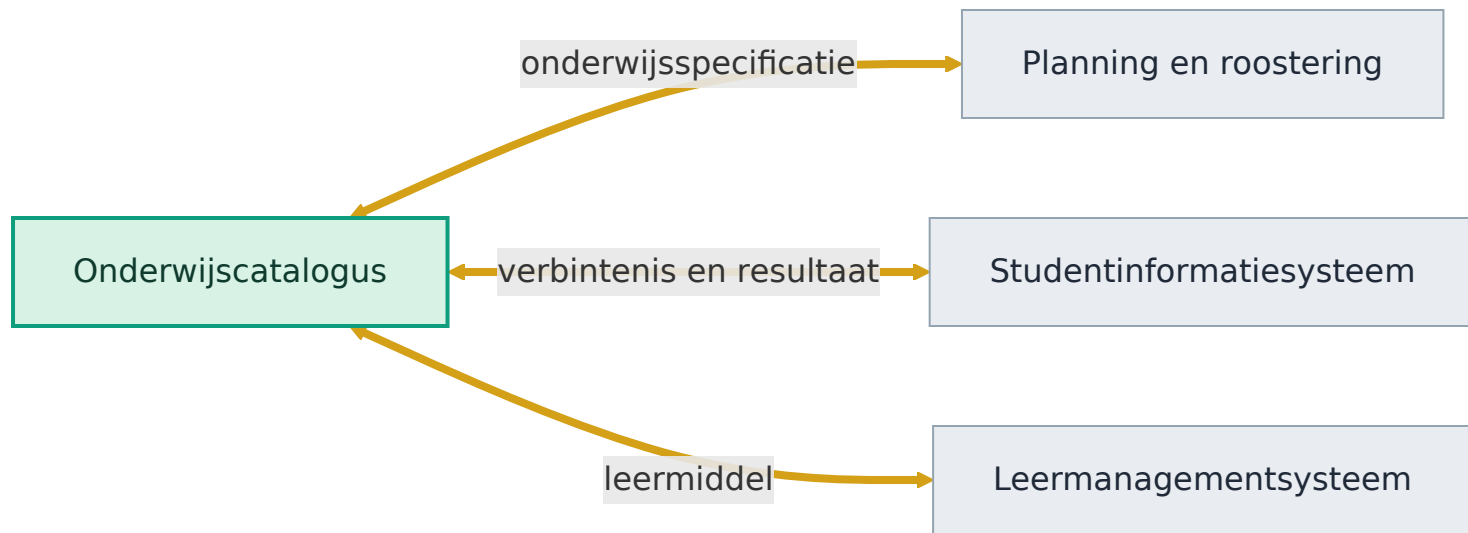
# Steeds meer lagen om te verbinden

Geteld in de vier platen hiervoor: het aantal blokken groeide, maar het aantal informatiestromen ertussen groeide harder.



En dat is nog binnen een organisatie. Zet er de koppelingen tussen organisaties naast en het loopt hard op. AI verwerkt informatie makkelijker dan ooit, en vergroot daarmee de vraag naar wat er te verwerken valt.

# Precies daar werkt OKx



## Waar AI bij helpt

Koppelen wordt goedkoper. Een model leest een schema, schrijft een adapter, en vertaalt tussen formaten. Het bouwwerk eromheen wordt sneller gemaakt dan ooit.

## Waar AI niet bij helpt

Beleid, afspraken, semantiek en duiding. Wat een systeem uit twee verschillende werelden bedoelt met hetzelfde woord, is geen taalvraag maar een bestuurlijke. Wat er nu is, zijn slimme taalmodellen, geen AGI.

# Vier kansen

| KANS                                                                  | WAAR DIE VANDAAN KOMT                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De sector als eerste met een specificatie die een agent kan gebruiken | De payloads zijn al machineleesbaar. Wie ook de interactie zo uitgeeft, levert iets dat elders nog niet bestaat                             |
| Ons eigen tempo als voorbeeld                                         | Twee releases in twee weken, mediaan 9 dagen per issue, met AI in de keten. Dat is een werkwijze die andere standaardisatietrajecten missen |
| De verschuiving werkt in ons voordeel                                 | Bouwen wordt goedkoop, het eens worden over betekenis niet. Precies dat laatste is wat OKx maakt                                            |
| Laat zijn heeft een voordeel                                          | Andere sectoren zijn ons voor. Hun keuzes zijn over te nemen in plaats van uit te vinden                                                    |

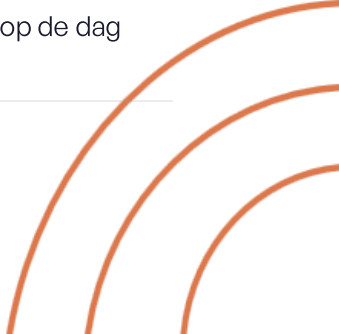
De eerste twee zijn een positie die we kunnen innemen. De laatste twee zijn meewind die er sowieso is.



# Vier risico's

| RISICO                                 | STAND VAN ZAKEN                                                                                                                          | WAT ER GEBEURT ALS HET BLIJFT                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Doorlooptijd tot een gedragen afspraak | Binnen het project gaat het snel. De tijd tot een afspraak die de sector draagt is niet gemeten; de eerste toets is de review van v0.1.0 | De uitkomst van die review overvalt ons                                          |
| Interactie niet machineleesbaar        | De 24 datamodelschema's wel, de interactiepatronen en endpoints niet                                                                     | Kans 1 gaat naar een andere sector                                               |
| Binding naar OEAPI open                | Payloads zijn Nederlandstalig en wijken bewust af; het afleveringsmechanisme is niet belegd                                              | Twee partijen die beide aan de specificatie voldoen, kunnen alsnog niet koppelen |
| Beheerpartij na Npuls                  | De route ligt vast via AMIGO richting Edustandaard. De partij niet                                                                       | Alles in dit deck verloopt op de dag dat het programma stopt                     |

Drie van de vier staan los van AI en waren al bekend. Alleen het tweede wordt door de AI-ontwikkeling urgenter.



# Wat instellingen en leveranciers hiervan merken

## Instellingen

Een student kan alleen over systemen heen kiezen als die systemen het eens zijn over wat een leeruitkomst is. Dat is wat OKx vastlegt. Wordt de interactie machineleesbaar, dan kan een instelling straks controleren of haar leveranciers zich eraan houden, in plaats van het te moeten geloven.

## Leveranciers

Zij bouwen tegen het koppelvlak van de onderwijscatalogus, met drie koppelingen: naar planning en roostering, naar het studentinformatiesysteem en naar het leermanagementsysteem. Zolang de interactie alleen in tekst staat, kunnen zij niet automatisch valideren.

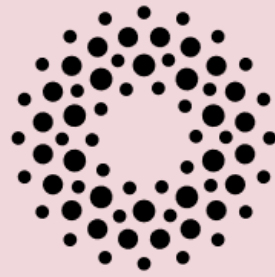
**Wat hier niet ter discussie staat:** het detailniveau dat leveranciers toegezegd hebben gekregen voor v0.1.0. Wordt daaraan getornd, dan is dat een apart gesprek met elke leverancier, gevoerd door de projectleiding.

# Waar zetten we op in?

Drie richtingen waar de kansen en de risico's samenkomen. Ze kunnen niet alle drie tegelijk voorrang krijgen.

| INZET                  | WAT HET OPLEVERT                                                   | WAT HET VRAAGT                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempo</b>           | Een gedragen afspraak voordat de praktijk verder is. Dekt risico 1 | Een norm op doorlooptijd en sturing erop, bij de projectleiding                |
| <b>Machineleesbaar</b> | Kans 1 verzilveren en risico 2 wegnemen                            | 3 tot 4 weken werk, plus onderhoud per release. Inschatting                    |
| <b>Borging</b>         | Alles behouden na afloop van het programma. Dekt risico 4          | Een gesprek met Edustandaard en Npuls, met de langste doorlooptijd van de drie |

**Gevraagd:** welke van deze drie voorrang krijgt richting v0.1.0, en of borging daar los van alvast in gang gezet wordt. De binding naar OEAPI hoort bij de technische werkgroep en staat hier daarom niet als keuze.



**Npuls**

